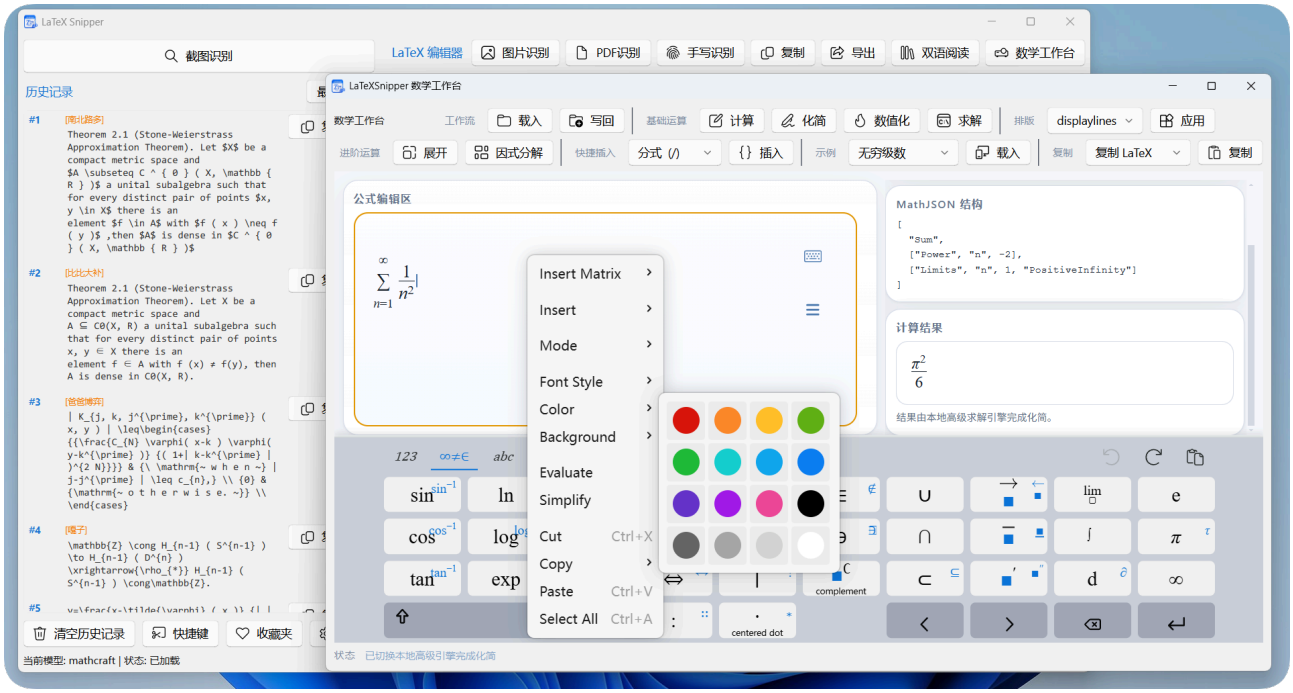
LaTeXSnipper

用户手册

适用于 v2.3.2_Final_Stable | 持续更新中



目录

第一卷 • LaTeXSnipper 用户指南

- 开始使用前（必读）
- 本地模型（MathCraft ONNX）相关问题
- 外部模型相关问题
- 安装和环境问题
- 网络与更新问题
- PDF 与识别效果问题
- 使用技巧与功能问题
- 平台特定问题（Linux / macOS）
- 与其他软件冲突
- 从源码运行与开发者常见问题
- 如何有效反馈 Bug

第二卷 • MathCraft 内部模型介绍

- MathCraft OCR 项目介绍
- 环境变量设置指南

第一卷 • LaTeXSnipper 用户指南

开始使用前（必读）

安装后第一步：运行依赖向导

LaTeXSnipper 首次启动时会弹出“依赖向导”。这不是可有可无的步骤——向导负责安装和配置运行所需的 Python 依赖层（包括 OCR 引擎、预览渲染等）。

> ⚠️ **常见错误：跳过向导直接使用**
> 如果点“跳过”或向导中途失败，后续截图识别、公式预览、手写识别等功能将无法正常工作。 向导只管理 Python 依赖层，不会安装或卸载系统软件包（如 apt/brew 等）。

如果向导本身运行失败：
- Windows：确保以普通用户（非管理员）运行，且杀毒软件未拦截
- Linux：确保 `python3 -m venv` 可用（部分发行版需单独安装 `python3-venv`）
- macOS：确保 Xcode Command Line Tools 已安装

软件的基本工作流

> **! 了解这个流程可以避免 80% 的困惑**
> **截图 → 识别 → 编辑/预览 → 导出**，具体来说：
> 1. **主窗口截图：** 按下截图快捷键（默认见设置），框选公式区域
> 2. **识别结果：** 自动出现在主窗口列表，双击可查看 LaTeX 源码和渲染预览
> 3. **编辑区：** 主窗口右侧是 LaTeX 编辑器，支持实时预览渲染
> 4. **数学工作台：** 点击“数学工作台”按钮打开独立窗口，会自动载入主编辑器中的公式。在工作台中可以编辑公式、进行数值计算或表达式化简，完成后可写回主编辑器
> 5. **手写识别：** 从主窗口打开手写窗口，手写公式自动识别
> 6. **导出：** 右键或菜单可选择 30+ 种格式导出（部分需要 Pandoc）

日志文件在哪里（关键！）

遇到任何问题时，第一步永远是 **查看日志**：

- **Windows：** `%USERPROFILE%\.latexsnipper\logs\` 或 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper\logs\`
- **Linux：** `~/.latexsnipper/logs/`
- **macOS：** `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/logs/`
- **崩溃日志：** 同目录下的 `crash-native.log`

> ✔ **建议**
> 反馈 Bug 时把整个 logs 目录打包发过来，不要只截图报错弹窗。

本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

> **✔ MathCraft ONNX 用户提示**
> 应用会自动下载并 `warmup()`，如果 warmup 失败会尝试重新下载。但如果网络慢，下载模型可能很久。可以先用 `python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态。

模型下载失败（网络问题 / 代理 / 防火墙）

现象： 启动或首次使用时卡在 “model xxx downloading”，然后失败。

原因：

- 模型托管在 GitHub Releases 等境外服务器，国内用户可能无法直接访问
- 公司/学校网络有防火墙拦截
- 代理设置不正确导致 `urllib` 无法连接

解决：

- 检查网络是否能访问 GitHub
- 设置环境变量 `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`（如果使用代理）
- 尝试切换网络（如手机热点）
- 删除 `%APPDATA%/MathCraft/models/` 下残留的不完整下载后重试

> **✔ 命令行诊断**
> 运行 `python -m mathcraft_ocr models check` 可以查看模型缓存状态。 运行 `python -m mathcraft_ocr models download` 可以手动触发下载。

onnxruntime 安装不完整或版本不对

现象： 启动报 `failed to import onnxruntime` 或 `missing get_available_providers`。

原因：

- 可能安装了 `onnxruntime` 的命名空间包而非完整包
- pip 安装时网络中断导致包不完整
- CPU 版和 GPU 版冲突

解决：

- `pip uninstall onnxruntime onnxruntime-gpu` 全部卸载后重新安装
- 如需 GPU 加速：`pip install onnxruntime-gpu`
- 仅 CPU：`pip install onnxruntime`

CUDA / GPU 相关错误

现象： warmup 时报 CUDA 相关错误，如 `cuda wasn't able to be loaded`、`cublas` 错误等。

原因：

- 安装了 `onnxruntime-gpu` 但没装 CUDA / cuDNN
- CUDA 版本与 onnxruntime-gpu 不匹配
- 显卡驱动太旧
- 多 GPU 环境下默认选错了设备

解决：

- **如果不需要 GPU：** 设置环境变量 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制 CPU 模式

- **如果需要 GPU：** 确认 CUDA Toolkit 和 cuDNN 版本与 onnxruntime-gpu 匹配（查 onnxruntime 官方兼容表）
- 更新显卡驱动

模型缓存损坏（下载一半断电 / 杀进程）

现象： warmup 报 `invalid protobuf`、`failed to load model`、`sha256 mismatch`。

原因： 下载过程中断导致模型文件不完整；或者磁盘故障导致文件损坏。

解决：

- 删除 `%APPDATA%/MathCraft/models/<model_id>/` 目录
- 重启应用，会自动重新下载
- 或用命令行：`python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态

显存不足导致 ONNX 模型加载失败

现象： warmup 报 CUDA out of memory 或直接崩溃。

原因： GPU 显存不够。应用会根据显存选择批大小，但如果其他程序（浏览器、游戏）占了显存，剩余不够。

解决：

- 关闭其他占用 GPU 的程序
- 设置 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制使用 CPU

外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

现象： 截图后识别失败，提示“模型名为空”或“外部模型地址为空”。

> ✗ **错误原因**
> 外部模型客户端 `_validate_config()` 要求 provider 非 mineru 时 `model_name` 和 `base_url` 不能为空。
> 默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

解决： 先去 **设置** → **外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点“测试连接”通过后再使用。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

现象： 首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

原因： vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

解决：

- **方案 A：** 首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：** 在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：** Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

现象： 测试连接报“无法连接到 127.0.0.1:11434”。

常犯错误：

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** `/v1` 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号
- Ollama 根本没启动（`ollama serve` 没运行）

> ✔ **快速验证**
> 先在浏览器访问 `http://127.0.0.1:11434/api/tags`，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

现象： 测试连接提示“模型名不存在: xxx”，然后列出可用模型。

原因： 模型名必须完全一致，包括大小写。

解决：

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

现象： 测试连接或识别时报 401 “接口认证失败”。

原因： 线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

解决： 在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

> ⚠ **安全提醒**

API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。 LaTeXSnipper 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU 协议选了但是服务端没配好

现象： 测试连接报 404 或 409。

原因： MinerU 的默认测试端点是 `/health`，默认解析端点是 `/file_parse`。不同版本可能用不同路径。

解决：

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/health`
- 如果路径不对，在设置中修改“解析接口路径”和“健康检查路径”
- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

现象： 测试连接时访问 `/v1/models` 返回 404。

原因： Ollama 的模型列表接口是 `/api/tags`，不是 `/v1/models`。

解决： 把协议从 “OpenAI-compatible” 改成 “Ollama”。

！协议选择速查

- Ollama 服务 → 选 **Ollama**
- 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**
- MinerU 服务 → 选 **MinerU**
- 本地 MathCraft ONNX → 选 **MathCraft ONNX**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

现象： 填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

原因： 自定义提示词优先级最高，会完全覆盖模板提示词。如果你写的提示词没有强调“只输出 LaTeX”，模型可能会自由发挥。

解决： 如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

安装和环境问题

Python 版本不对

现象： 安装或运行时出现语法错误或不兼容提示。

原因： 项目要求 Python **3.11**。

解决：

- Python 3.10 及以下：部分语法不支持
- Python 3.12+：某些依赖可能未适配
- 使用 Python 3.11 创建虚拟环境

```
# Python 3.11 创建虚拟环境
python3.11 -m venv .venv

# Windows 激活
.\.venv\Scripts\activate

# Linux/macOS 激活
source .venv/bin/activate

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

PyInstaller 打包版和开发版行为不同

现象： 从 GitHub Release 下载的 exe 能跑，但 `git clone` 后用源码跑不了。

原因： 打包版内嵌了 Python 3.11 运行时和所有依赖；开发环境需要自己配环境。打包版中 `sys._MEIPASS` 有值会导致资源路径不同，模型目录查找逻辑也不同。

解决：

- **如果是用户：** 优先使用 Release 版本，不要自己从源码跑
- **如果是开发者：** 按照 `requirements.txt` 和 `requirements-build.txt` 安装依赖

pip 依赖安装失败（特别是 pywin32 / PyQt6）

现象： `pip install -r requirements.txt` 报错。

原因：

- `pywin32` 需要编译或特定 wheel
- `PyQt6` 体积大约束多
- 某些包在国内 PyPI 镜像可能没有及时同步

解决：

- 使用清华/阿里云 PyPI 镜像：

  ```
  pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
  ```

- `pywin32` 如果 pip 装不上，去 PyPI 手动下载 wheel 安装

权限问题（Program Files / 系统目录）

现象： 安装在 `C:\Program Files\` 下运行报权限错误。

原因： 应用需要在用户目录（`%APPDATA%`、`~/.latexsnipper/`）写入日志、配置、模型缓存。如果应用本身放在受保护目录，某些操作可能被 UAC 拦截。

解决：

- 不要安装到需要管理员权限的目录
- 用户级安装（`%LOCALAPPDATA%` 下）通常没有问题

中文路径 / 用户名包含特殊字符

现象： 启动崩溃或模型加载失败。

原因： Windows 用户名含中文、空格、特殊符号时，`%APPDATA%` 路径可能包含非 ASCII 字符，某些 C 库或 ONNX 底层可能无法正确处理。

解决： 设置环境变量 `MATHCRAFT_HOME` 指向一个纯 ASCII 路径，例如 `C:\mathcraft_data`。

网络与更新问题

Windows 防火墙拦截本地服务

现象： Ollama / MinerU 等服务已启动，但 LaTeXSnipper 连不上。

原因： Windows Defender 防火墙可能拦截了本地回环连接。

解决：

- 检查防火墙设置，允许 Python / Ollama 通过
- 临时关闭防火墙测试（仅用于排查）
- 确认 Ollama 监听在 `0.0.0.0` 还是 `127.0.0.1`

更新检查失败

现象： 检查更新时一直转圈或报错。

原因： 更新检查访问 `api.github.com`，国内可能被墙或很慢。

解决：

- 设置代理后重试
- 直接去 GitHub Releases 手动下载最新版
- 查看 `%USERPROFILE%/.latexsnipper/logs/` 下的日志了解具体错误

杀毒软件误报 / 拦截

现象： exe 被删除、隔离或阻止运行。

原因： PyInstaller 打包的 exe 有时被误报为木马。

解决：

- 将安装目录加入杀毒软件白名单
- **确保从 GitHub Releases 下载**（官方版本已通过 SignPath 签名验证）

PDF 与识别效果问题

PDF 识别结果很乱

现象： 用外部模型识别 PDF 效果很差。

原因：

- DPI 设得太低（< 100）或太高（> 200）
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配（用了公式模板去识别文档）

解决：

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 确认设置中“输出偏好”和提示词模板与任务匹配

切换了输出模式但结果没变

现象： 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

原因： 自定义提示词会覆盖输出模式设置；MinerU 协议走原生接口，不受输出偏好影响。

解决： 清空自定义提示词、确认协议类型。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

现象： 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

原因： 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

解决：

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

使用技巧与功能问题

截图快捷键不生效

现象： 按下截图快捷键后没有任何反应。
可能原因与解决：

- **快捷键被其他软件占用：** 输入法、词典取词、录屏软件可能占用全局快捷键。暂时关闭这些软件，或在设置中更换截图快捷键
- **权限不足（Linux/macOS）：** Wayland 下部分截图方式需要额外权限，参阅平台特定章节
- **最小化到托盘了？** 检查系统托盘，右键图标确认应用是否在后台运行

导出功能不可用（Pandoc 相关）

现象： 导出 Word / EPUB / Typst 等格式时报错或选项灰色。

原因： 这些格式依赖 Pandoc。Pandoc 是可选的外部工具。

解决：

- 打开依赖向导，安装 “PANDOC” 层
- 或手动安装 Pandoc（https://pandoc.org）并确保在 PATH 中
- 核心功能（LaTeX / Markdown / MathML / HTML 导出）不需要 Pandoc

手写识别不触发 / 延迟太高

现象： 在手写窗口写完公式后没反应，或延迟很长才识别。

原因：

- OCR 服务未就绪（模型未加载或外部模型未连接）
- 网络延迟（使用远程外部模型时）
- 触控笔驱动问题

解决：

- 确认主窗口的识别功能正常后再使用手写
- 手写窗口右下角有状态指示，确认显示“就绪”
- 如果使用远程模型，检查网络延迟

数学工作台计算结果不对

现象： 输入表达式后计算返回错误结果或超时。

原因：

- 表达式语法问题（如隐式乘法未加 `*`）
- Compute Engine 无法处理的复杂表达式

解决：

- 检查表达式语法：`2x` 需要写成 `2*x`
- 应用会自动回退到 SymPy/mpmath 引擎处理复杂情况
- 对于超长运行的计算，耐心等待回退引擎结果

深色/浅色主题切换后显示异常

现象： 切换主题后某些窗口颜色错乱或文字不可见。

解决：

- 重启应用确保所有窗口正确应用主题
- 如果问题持续，在设置中明确选择“浅色”或“深色”而非“跟随系统”

Pandoc 导出中文乱码

现象： 导出 `.docx` 或 `.epub` 后中文显示为乱码。

原因： Pandoc 默认可能使用非 UTF-8 编码，或缺少中文字体。

解决：

- 确保 Pandoc 版本 ≥ 3.0
- 导出 LaTeX PDF 时确保安装了 `ctex` 宏包或中文字体
- Word 导出后在 Word 中手动设置字体

平台特定问题（Linux / macOS）

Linux: Wayland 下截图功能异常

现象： 在 Wayland 会话下截图黑屏、部分窗口无法截取或快捷键无响应。

原因： Wayland 的安全模型限制了应用间的屏幕捕获，Qt 的截图机制可能需要额外配置。

解决：

- 尝试安装并配置 `grim` + `slurp`（wlroots 系）或 `gnome-screenshot`（GNOME）
- 应用会自动检测这些工具作为回退方案
- 某些发行版需要在设置中允许屏幕共享权限

> **! Linux 依赖提示**
> 依赖向导只管理 Python 依赖层。`grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具需要用户自行通过包管理器安装。 这些工具是可选的回退方案——应用在 Qt 原生截图失败时自动尝试它们。

macOS: 首次启动被阻止

现象： macOS 提示“无法验证开发者”或“已损坏”。

原因： 应用未经过 Apple 公证（notarization）。

解决：

- 前往 系统设置 → 隐私与安全性 → 点击“仍要打开”
- 或终端执行：`xattr -cr /Applications/LaTeXSnipper.app`

macOS: 截图权限弹窗

现象： 首次截图时系统弹窗要求授予屏幕录制权限。

解决：

- 在系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制中勾选 LaTeXSnipper
- 可能需要重启应用

各平台数据目录速查

```
配置文件 & 日志:
  Windows:  %USERPROFILE%\.latexsnipper\
  Linux:    ~/.latexsnipper/
  macOS:    ~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/

模型缓存 (MathCraft ONNX):
  Windows:  %APPDATA%\MathCraft\models\
  Linux:    ~/.cache/MathCraft/models/
  macOS:    ~/Library/Caches/MathCraft/models/
```

与其他软件冲突

多版本 Python 共存导致调用错误

现象： 命令行能跑但 GUI 跑不了，或反之。

原因： 系统中安装了多个 Python 版本，PATH 中执行的是错误的 Python。

解决：

- `where python`（Windows）/ `which python`（Linux/macOS）检查当前使用的 Python 路径
- 确保虚拟环境已激活
- 使用绝对路径运行

输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

现象： 截图快捷键无效或截到的画面不对。

原因： 某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

解决： 暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnipper 设置中修改截图快捷键。

如何有效反馈 Bug

> ✗ **先说最重要的**
> **只说“报错了”“用不了”“闪退”而不提供日志的 issue，不会被处理。** 没有日志 = 无法定位 = 无法修复。

反馈 Bug 时请务必附带以下 **全部** 信息：

必须提供的信息

> **1. 日志文件**
> 位于 `%USERPROFILE%\.latexsnipper\logs\` 或 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper\logs\`，把 **整个 logs 目录打包** 发过来。命令行运行时 stderr 的输出也要一并附上。
> **2. 崩溃日志**
> `crash-native.log`（在日志目录下），如果有的话。
> **3. 运行环境**
> 操作系统版本、安装方式（exe 还是源码）、Python 版本（源码运行时）。
> **4. 外部模型配置**
> 协议类型、模型名、是否本地部署、是否使用代理。
> **5. 复现步骤**
> 你点了什么、填了什么配置、什么时候报的错。越详细越好。
> **6. 截图**
> 错误提示的 **完整截图**（不要裁剪，要包含窗口标题栏）。

去哪里反馈

- **GitHub Issues：** https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/issues
- **GitHub Discussions：** https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/discussions （一般使用问题请发这里）

从源码运行与开发者常见问题

README Quick Start 步骤验证

README 中提供了三种平台的源码运行步骤，经验证均正确可行：

> ✔ **已验证的步骤**
> - **Windows：** `python -m venv .venv` → `pip install -r requirements.txt` → `python src/main.py`
> - **Linux：** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-linux.txt` → `python src/main.py`
> - **macOS：** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-macos.txt` → `python src/main.py`
> - `requirements-linux.txt` 和 `requirements-macos.txt` 通过 `-r requirements.txt` 自动包含公共依赖，并额外添加平台特定包（如 `pynput`）。

`src/deps/` 目录不存在（clone 后立即遇到）

现象： 按照开发者文档运行验证命令时，提示找不到 `src\deps\python311\python.exe`。

原因： `src/deps/` 目录不在 Git 仓库中——它只在 Linux/macOS 打包脚本运行时才被 `package_common.sh` 的 `prepare_python_runtime()` 创建。

解决：

- **Windows 开发者：** 使用仓库根目录的 `python311\python.exe`（嵌入式模板运行时）
- **Linux/macOS 开发者：** 使用自己创建的 `.venv` 或系统 Python

> ! **路径速查**
> - 仓库根目录 `python311/` — Windows 模板嵌入式 Python（已提交到 Git）
> - `src/deps/python311/` — Linux/macOS 打包时创建的 venv（构建时生成，不提交）
> - 这两个是不同的 Python 环境，不要混用。

开发者验证命令注意事项

开发者文档 `docs/developer_code_standards.md` 中列出的验证命令：

```
.\python311\python.exe -m ruff check .
.\python311\python.exe -m pytest test
.\python311\python.exe -m pyright
.\python311\python.exe -m compileall -q -x "src[\\/]+deps" src mathcraft_ocr test
```

> ⚠ **运行前必做**
> `ruff`、`pytest`、`pyright` 不在任何 `requirements*.txt` 中。 首次运行验证前需要手动安装：
>
> ```
> .\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
> ```

`pyrightconfig.json` 中的路径

配置文件中的 `extraPaths` 和 `executionEnvironments` 已修正为指向仓库根目录的 `python311/Lib/site-packages`（而非不存在的 `src/deps/...`）。`exclude` 中已移除无效的 `src/deps/*` 条目。

> ✔ **提示**
> `pyrightconfig.json` 已将 `python311/` 目录整体排除（避免对嵌入式运行时进行类型检查）， 同时通过 `extraPaths` 指向其 `site-packages` 以解析第三方类型存根。

第二卷 • MathCraft 内部模型介绍

MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnipper 内置的本地公式识别引擎，基于 ONNX 运行时实现离线 OCR，无需联网即可识别数学公式。

项目地址：

- GitHub：https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models
- PyPI：https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/

主要特点：

- **完全离线：** 无需网络连接，所有识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime，支持 CPU / CUDA / DirectML 等多种执行提供器
- **公式专用：** 专门为数学公式识别优化，支持 LaTeX 输出
- **自动下载：** 模型文件首次使用时自动下载并缓存

安装方式：

```
pip install mathcraft-ocr
```

或通过 LaTeXSnipper 的依赖向导自动安装。

命令行使用：

```
# 检查模型缓存状态
python -m mathcraft_ocr models check

# 手动下载模型
python -m mathcraft_ocr models download

# 识别图片中的公式
python -m mathcraft_ocr run --image formula.png
```

在 LaTeXSnipper 中使用： 在设置中选择 “MathCraft ONNX” 协议即可启用本地模型。如需强制使用 CPU 推理（例如避免 GPU 兼容性问题），请参考下方的环境变量设置。

模型集与识别配置

MathCraft OCR 当前发布版本 `v1.0.0`，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- `mathcraft-formula-det` — 数学公式区域检测（Formula Detection）
- `mathcraft-formula-rec` — 公式到 LaTeX 识别（Formula Recognition）
- `mathcraft-text-det` — 快速多语言文本检测（Text Detection）
- `mathcraft-text-rec` — 快速多语言文本识别（Text Recognition）

> **! 识别流程**
> MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构： 图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 + 文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。 这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

三种识别模式（Profiles）：

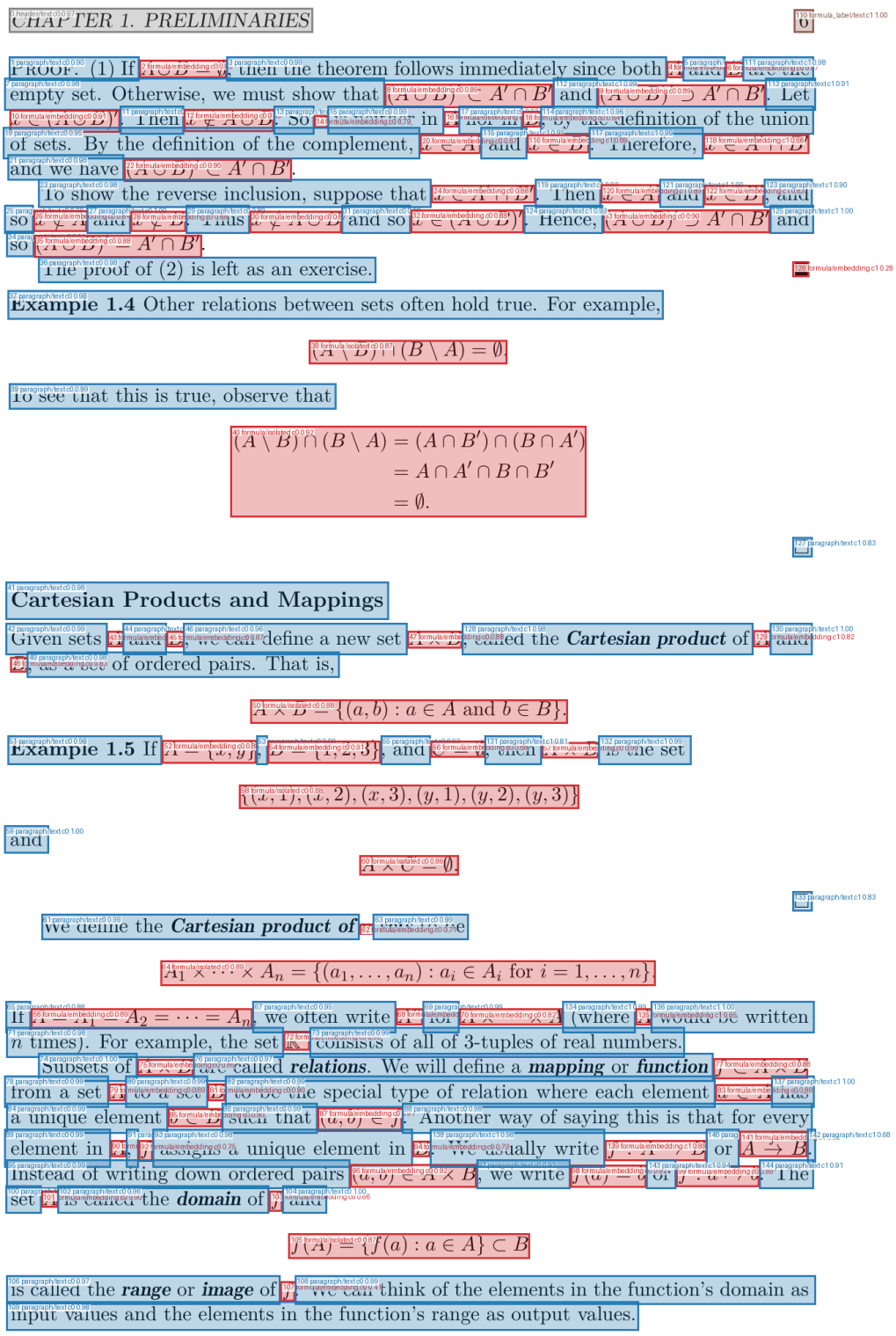
- **`formula`** — 公式截图 → LaTeX 公式文本
- **`text`** — 纯文本 OCR → 文本
- **`mixed`** — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

英文数学论文：Abstract Algebra (p.18)

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。



CHAPTER 1. PRELIMINARIES 9

PROOF. (1) If $A \cup B = \emptyset$, then the theorem follows immediately since both $A \cap B'$ and $A' \cap B'$ are empty set. Otherwise, we must show that $(A \cup B) \subset A' \cap B'$ and $(A \cup B) \supset A' \cap B'$. Let $x \in (A \cup B)'$. Then $x \notin A \cup B$. So x in A or x in B by the definition of the union of sets. By the definition of the complement, $x \in A'$ and $x \in B'$. Therefore, $x \in A' \cap B'$ and we have $(A \cup B)' \subset A' \cap B'$.

To show the reverse inclusion, suppose that $x \in A' \cap B'$. Then $x \in A'$ and $x \in B'$, and so $x \notin A$ and $x \notin B$. Thus $x \notin A \cup B$ and so $x \in (A \cup B)'$. Hence, $(A \cup B)' \supset A' \cap B'$ and so $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

The proof of (2) is left as an exercise. □

Example 1.4 Other relations between sets often hold true. For example,

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

To see that this is true, observe that

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cap (B \setminus A) &= (A \cap B') \cap (B \cap A') \\ &= A \cap A' \cap B \cap B' \\ &= \emptyset.\end{aligned}$$

□

Cartesian Products and Mappings

Given sets A and B, we can define a new set $A \times B$, called the ***Cartesian product*** of A and B, as a set of ordered pairs. That is,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

Example 1.5 If $A = \{x, y\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, and $C = \emptyset$, then $A \times B$ is the set

$$\{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

and

$$A \times C = \emptyset.$$

□

We define the ***Cartesian product of*** n sets as

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) : a_i \in A_i \text{ for } i = 1, \ldots, n\}.$$

If $A_1 = A_2 = \cdots = A_n$, we often write $A \times A \times A$ (where A is written n times). For example, the set $\mathbb{R}^3$ consists of all of 3-tuples of real numbers.

Subsets of $A \times B$ are called ***relations***. We will define a ***mapping*** or ***function*** $f : A \to B$ from a set A to a set B to be the special type of relation where each element $a \in A$ has a unique element $b \in B$ such that $(a, b) \in f$. Another way of saying this is that for every element in A, f assigns a unique element in B. We usually write $f : A \to B$ or $A \xrightarrow{f} B$. Instead of writing down ordered pairs $(a, b) \in A \times B$, we write $f(a) = b$. The set A is called the ***domain*** of f and

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subset B$$

is called the ***range*** or ***image*** of f. We can think of the elements in the function's domain as input values and the elements in the function's range as output values.

英文期刊：Dynamics Journal (p.5)

以展示公式为主的期刊页面，包含公式编号、标签、页眉和页码。

where

$$
\begin{aligned}
&F_{11}(u_n, v_n, \delta) \\
&= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a\sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\
&\quad - \frac{a\cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\
&F_{12}(u_n, v_n, \delta) \\
&= -\frac{\left(-x^* b^2 + 2a\sin x^* - 2x^* b - x^*\right)\delta}{2a} \\
&\quad + \frac{a(b-1)\sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^*\delta^2}{4a^2} - \cos x^*\delta u_n \\
&\quad + \frac{a(b-1)\cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^*\delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*\delta u_n^2}{2} \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4).
\end{aligned}
$$

Consider the following system

$$
\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widehat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \widehat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{15}
$$

where

$$
\begin{aligned}
&a_{11} = -1 + a\cos x^*, \quad a_{12} = 1, \\
&a_{13} = -\frac{(1+b)x^*}{2a}, \quad a_{21} = a(1-b)\cos x^*, \\
&a_{22} = -b, \quad a_{23} = \frac{-2a\sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\widehat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a\sin x^*}{2}u_n^2 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^2}{4a^2} \\
&\quad - \frac{a\cos x^*}{6}u_n^3 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^3}{8a^3} \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\
\widehat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1)\sin x^*}{2}u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^*\delta_n^2}{4a^2} \\
&\quad - \cos x^*\delta_n u_n + \frac{a(b-1)\cos x^*}{6}u_n^3 \\
&\quad + \frac{(1+b)^2 x^*\delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2}\delta_n u_n^2 \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4).
\end{aligned}
$$

We construct an invertible matrix

$$
T = \begin{pmatrix} -\frac{\sec x^*}{a} & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a\cos x^* - 2b - 2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},
$$

where

$$
e = \frac{-a(a\sin x^* - (1+b)x^*)\cos x^* + 2a\sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a\cos x^*)},
$$

and use the translation

$$
\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.
$$

then the system (15) becomes

$$
\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a\cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{16}
$$

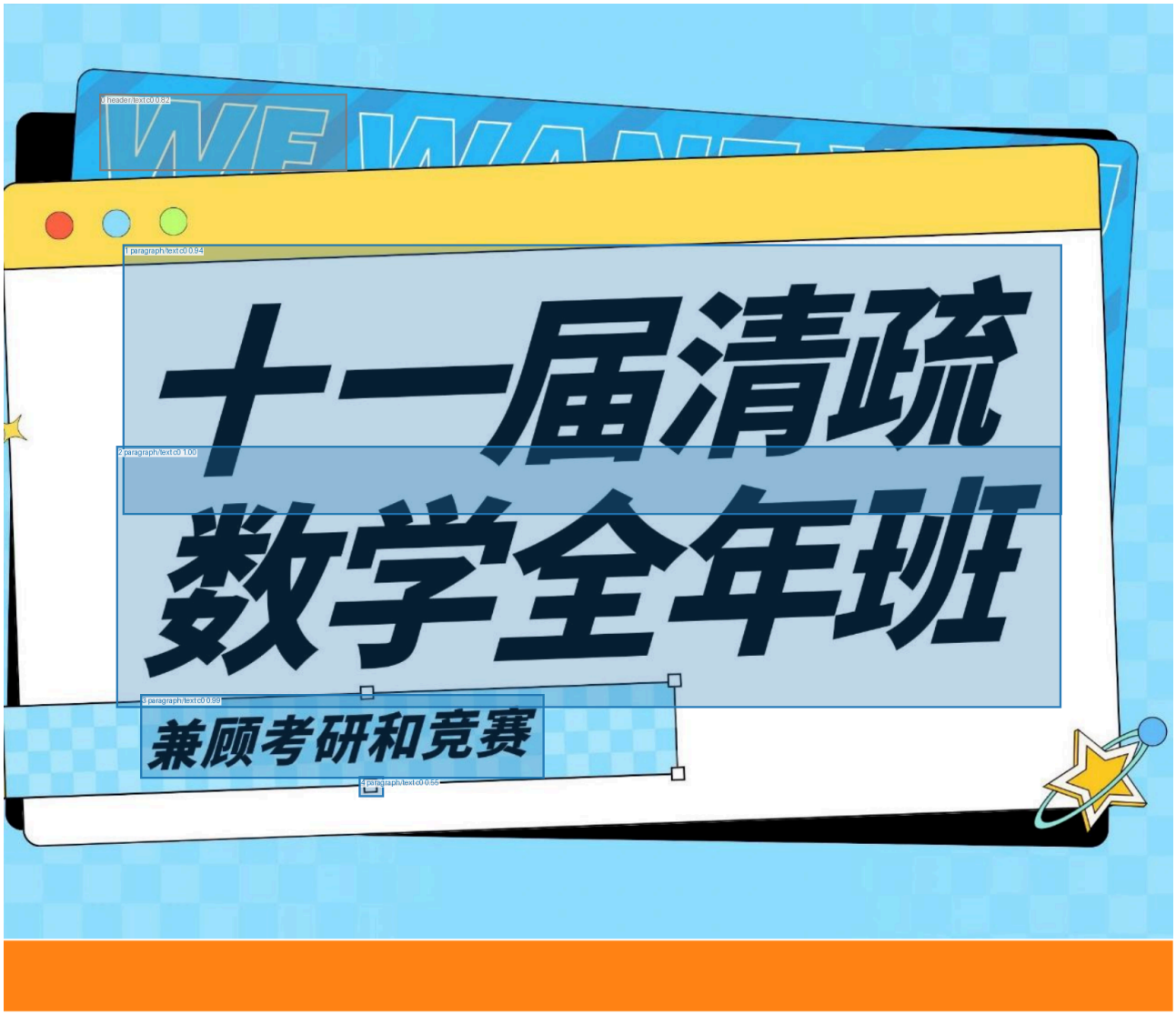
where

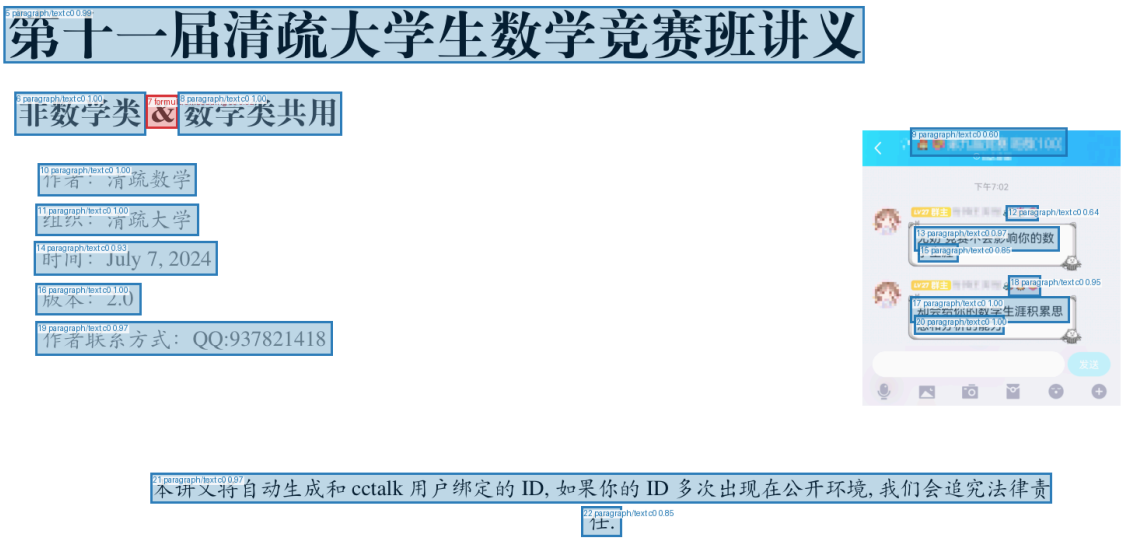
$$
\begin{aligned}
&\tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\
&= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2\cos x^*(a-2b-2)} \\
&\quad - \frac{a\sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a\sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a\cos x^* - b - 1)^2 a^2}\Big(\Big(2x^*(b+1)^3 + a^3\sin^3 x^* \\
&\quad - 4ax^*(b+1)^2\cos x^* + 2a^2 x^*(b+1)\cos^2 x^*\Big)\Big) \\
&\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a\cos x^* - b - 1)} \\
&\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)} + \frac{a\cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\
&\quad - \frac{a\cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a\cos x^* - b - 1)} + \frac{a\cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n^2}{8(b-1)(a\cos x^* - b - 1)^2} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a\cos x^* - b - 1)^3 a^3}\Big(6a^3 x^*(b+1)\cos^3 x^* \\
&\quad - 18a^2 x^*(b+1)^2\cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \\
&\quad + a\Big(a^3\sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3\Big)\cos x^*\Big) \\
&\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\
&= \frac{(b-1)\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2a(a\cos x^* - b - 1)}\big(ab\sin x^* \tan x^* - a\cos x^* \\
&\quad + 2b + 2 - a\sec x^*\big) \\
&\quad + \frac{a\sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a\cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)}\Big(-a\cos^2 x^* + (2b+2)\cos x^* \\
&\quad + a\left(b\sin^2 x^* - 1\right)\Big) \\
&\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a\cos x^* - b - 1)^2}\Big(\Big(+a^3 b\sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \\
&\quad + 4\big(a\sin x^* - x^*(b+1)^2\big)a(b+1)\cos x^* - a^3\sin x^* \\
&\quad - 3\big(a\sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3}\big)a^2\cos^2 x^*\Big)\Big)
\end{aligned}
$$

中文讲义：Lecture Note (p.1)

中文数学文档页面，包含文本与公式混合排版。





极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

Problem Books in Mathematics

Ovidiu Furdui

Limits, Series, and Fractional Part Integrals

Problems in Mathematical Analysis

Springer

性能参考

以下为本地 `block_layout_regression_v4` 基准测试数据（CUDA 环境）：

- 测试页数：10
- 总块数：495
- 总字符数：21,417
- Markdown 行数：304
- **平均每页耗时：8.34 秒**
- 最快页面：1.33 秒
- 最慢页面：18.53 秒

！稳定性保障

MathCraft OCR 的设计原则：

- 仅依赖 ONNX Runtime，无 PyTorch 推理依赖
- 基于清单（manifest）的文件校验与缓存修复
- 断点续传支持（适用于慢速/不稳定网络）
- 公式检测优先于文本 OCR
- 结构化块输出：标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏

环境变量设置指南

许多解决方案需要设置环境变量（如 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU`、`MATHCRAFT_HOME` 等）：

```
Windows (永久生效):
  1. Win+R → 输入 sysdm.cpl → 高级 → 环境变量
  2. 在"用户变量"中新建，变量名填入上面给出的名称，值填入 1 或路径

Windows (仅当前终端):
  在 PowerShell 中执行: $env:MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU = "1"

Linux / macOS (永久生效):
  在 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 末尾添加:
  export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1
  然后执行 source ~/.bashrc

Linux / macOS (仅当前终端):
  export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1
```

常用环境变量一览：

- `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU` — 设为 `1` 强制使用 CPU 推理（禁用 GPU）
- `MATHCRAFT_HOME` — 指定 MathCraft 数据目录（模型缓存、配置等）
- `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` — 设置代理服务器地址（用于模型下载）
- `MATHCRAFT_LOG_LEVEL` — 日志级别（DEBUG / INFO / WARNING / ERROR）